

早期干预提高早产儿吸吮-吞咽-呼吸协调功能的有效性研究

邝丽萍, 温文慧, 李杏华, 李家慧, 殷晓怡, 徐丽容

(南方医科大学第五附属医院新生儿科, 广东 广州 510900)

【摘要】目的 探讨早期干预提高早产儿吸吮-吞咽-呼吸协调功能的有效性。**方法** 选取 2019 年 6 月至 2021 年 12 月入住我院新生儿科胎龄 ≤ 34 周, 体重 ≤ 1500 g 的 100 例早产儿, 采用随机双盲法分为干预组和对照组各 50 例, 对照组实施诱导非营养性吸吮配合口腔运动干预; 干预组在对照组基础上实施吞咽、膈肌训练。对比两组患儿喂养进度、喂养效能、不同时间点早产儿经口喂养能力、吸吮时血氧饱和度最低水平及 3、6 月龄时 Infanib 评分。**结果** 干预后, 两组患儿肠外营养时间组间比较差异无统计学意义($P>0.05$), 经口喂养开始时纠正月龄、独立经口喂养时纠正月龄干预组低于对照组($P<0.05$); 干预组患儿开始经口喂养时效率、经口喂养开始时奶摄入量比例、独立经口喂养时效率均高于对照组, 独立经口喂养时体重低于对照组($P<0.05$); 干预组不同时间点早产儿准备经口喂养评估量表(PIOFRA)评分及吸吮时血氧饱和度最低水平均高于对照组($P<0.05$); 3 月龄、6 月龄时干预组 Infanib 评分高于对照组($P<0.05$)。**结论** 诱导非营养性吸吮及口腔运动干预联合吞咽、膈肌训练有助于提高早产儿吸吮-吞咽-呼吸协调功能, 促进患儿早期独立经口喂养及后需神经功能发育。

【关键词】 早产儿; 非营养性吸吮; 吞咽、膈肌训练; 吸吮-吞咽-呼吸协调功能

【中图分类号】 R473.72

【文献标志码】 A

【文章编号】 1672-6170(2023)01-0059-05

The effectiveness of early intervention in improving suck-swallow-breath coordination function of premature infants KUANG Li-ping, WEN Wen-hui, LI Xing-hua, LI Jia-hui, YIN Xiao-yi, XU Li-rong (Department of Neonatology, The Fifth Affiliated Hospital of Southern Medical University, Guangzhou 510900, China)

【Corresponding author】 XU Li-rong

【Abstract】Objective To investigate the effectiveness of early intervention in improving suck-swallow-breath coordination function of premature infants. **Methods** A total of 100 premature infants with gestational age ≤ 34 weeks and weight $\leq 1,500$ g admitted to the neonatal department of our hospital from June 2019 to December 2021 were selected. The premature infants were randomly divided into an intervention group and a control group by double-blind method, 50 in each group. The control group was given induced non-nutritive sucking combined with oral exercise intervention and the intervention group was given swallowing and diaphragm training on the basis of the control group. The feeding progress, feeding efficacy, oral feeding ability of premature infants at different time points, the lowest level of blood oxygen saturation during sucking, and Infanib scores at 3 and 6 months of age were compared between the two groups. **Results** After intervention, there was no significant difference in parenteral nutrition time between the two groups ($P>0.05$). The intervention group was lower than the control group when the age was corrected at the beginning of oral feeding and the age was corrected at the time of independent oral feeding ($P<0.05$). The efficiency of children in the intervention group at the start of oral feeding, the proportion of milk intake at the beginning of oral feeding, and the efficiency at the time of independent oral feeding were all higher than those in the control group, and the body weight of the children in the independent oral feeding group was lower than that of the control group ($P<0.05$). The intervention group was significantly higher than the control group in the Preterm Infant Oral Feeding Readiness Assessment (PIOFRA) score and the lowest level of oxygen saturation during sucking at different time points ($P<0.05$). The Infanib score in the intervention group was higher than that in the control group at 3 months and 6 months ($P<0.05$). **Conclusions** Induction of non-nutritive sucking and oral motor intervention combined with swallowing and diaphragm training can help improve the coordination function of suck-swallow-breath in premature infants. It promotes the early independent oral feeding and later neurological development.

【Key words】 Premature infants; Non-nutritive sucking; Swallowing; Diaphragm training; Suck-swallow-breath coordination-function

随着我国三胎政策的开放及医疗技术的不断完善, 早产儿及早产儿的存活率逐渐提高, 经口喂养困难的问题也逐渐显现^[1]。而经口喂养是为早产儿提供营养的主要手段, 早期建立经口喂养利于早产儿生长发育^[2]。但早产儿由于大脑和神经反

射发育不成熟, 表现出吸吮-吞咽-呼吸协调功能障碍, 导致经口喂养困难^[3]。早期有效功能干预是改善早产儿吸吮-吞咽-呼吸协调功能障碍的关键。既往研究考虑到吸吮、吞咽功能与神经网络发育之间的潜在关系, 通常采用诱导非营养性吸吮配合口腔运动干预提高早产儿吸吮-吞咽-呼吸协调功能, 以保证经口喂养的安全性和有效性^[4]。然而, 吸吮-吞咽-呼吸功能协调包括吸吮、吞咽、呼吸的协调和

【基金项目】 南方医科大学第五附属医院院长基金项目(编号: YZ2020ZX07)

【通讯作者】 徐丽容

吸吮、吞咽、食管功能的协调^[5]。诱导非营养性吸吮配合口腔运动干预在改善吸吮、吞咽协调性方面具显著作用,但在改善早产儿吸吮、吞咽、呼吸、食管功能协调性方面作用不显著。有研究指出,吞咽、膈肌训练在老年脑卒中后吞咽功能障碍患者中可有效提高患者吞咽-呼吸协调功能^[6],为早产儿改善早产儿吸吮-吞咽-呼吸协调功能提供了新思路。本研究旨在探讨诱导非营养性吸吮配合口腔运动干预,增加吞咽、膈肌训练是否可有效提高早产儿吸吮-吞咽-呼吸协调功能。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2019 年 6 月 1 日至 2021 年 12 月在我院新生儿科住院的早产儿 100 例,纳入标准:①胎龄 ≤ 34 周;②体重 ≤ 1500 g;③(生命体征基本稳定)存在吸吮-吞咽-呼吸协调功能障碍早产婴儿;④无严重并发症;⑤家属知情同意。排除标准:①胎龄 34 周以上;②体重 > 1500 g;③合并严重并发症:神经系统疾病、坏死性小肠结肠炎、严重感染等;④先天性疾病:先天性心脏病、消化道畸形、口腔畸形。按照随机双盲法分为干预组和对照组各 50 例。对照组早产儿中男 29 例,女 21 例;胎龄 27~34 周 $[(30.52\pm 1.47)$ 周];出生时体质量 1221~1494 g $[(1357.54\pm 112.47)$ g];出生后 1 min Apgar 评分 4~9 分 $[(7.06\pm 1.32)$ 分]。干预组男 24 例,女 26 例;胎龄 27~34 周 $[(30.91\pm 1.32)$ 周];出生时体质量 1221~1494 g $[(1365.63\pm 109.56)$ g];出生后 1 min Apgar 评分 4~9 分 $[(7.15\pm 1.21)$ 分]。两组患儿一般资料比较差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。

1.2 干预方法 在干预过程中由经过培训的康复师、专科护士实践操作,临床护士负责质量控制及指标判断,两组早产儿均采用相同的早产儿营养供给方案,开始经口进食的标准、奶量的增加标准、达全胃肠营养标准、出院标准均由主管医生根据《实用新生儿学》^[7]决定。常规对两组早产儿接心电监护仪观察呼吸、心率、血氧饱和度变化,面色青紫、呼吸暂停发生次数。对照组:①诱导非营养性吸吮:诱导吸吮 1 min,研究专业人员洗净双手,戴手套,把手指放在硬腭的中心,轻轻刺激上腭,引出吸吮动作。用奶嘴代替进行非营养性吸吮训练 2 min,增加吸吮力度,软腭的活动度。②口腔运动干预:取患儿仰卧位,操作中评估患儿有无面色的改变,戴手套,轻轻刺激口唇、脸颊、牙龈、舌四个部位,时间约 5~10 min 后试喂奶。干预组:在对照组基础上增加①吞咽训练:戴手套,在刺激口唇、脸颊、牙龈、舌四个部位基础上用小指指腹轻柔地按压患儿

舌中部的舌骨按压 1~2 次/秒,训练按压 1~2 下/次,2 次/天,并采用食指和中指指腹对两侧峡部进行按摩,增加吞咽反射。②膈肌训练:随着早产儿吸吮过程中的呼吸运动频率,按摩膈肌增加呼吸的协调运动。操作者以食中指与腹壁呈 60~70° 夹角放在剑突下方,于患儿呼气初向下、向前按压,于患儿呼气末轻柔回弹,间隔 5 s 操作一次,10 次/组。两组干预时间均从患儿开始管饲喂养至可完全经口喂养。

1.3 观察指标 ①喂养进度:记录两组患儿肠外营养时间、经口喂养开始时纠正月龄、独立经口喂养时纠正月龄。②喂养效能:记录两组患儿开始经口喂养时效率、独立经口喂养时效率,经口喂养开始时奶摄入量比例及独立经口喂养时体重。喂养效率:指进食初 5 min 摄入奶量占医嘱的比例。奶摄入量比例:指单次经口摄入奶量占医嘱奶量的比例。③早产儿经口喂养能力:在干预开始时、干预后 7、10、14 d 采用经口喂养评估量表^[8](Preterm Infant Oral Feeding Readiness Assessment, PIOFRA)评估。量表项目包括矫正胎龄、行为组织(行为状态、整体姿势、整体紧张)、口腔姿势(唇姿势、舌姿势)、口腔反射(生根反射、吸吮反射、咬反射、呕吐反射)和 1 min NNS(舌头运动、舌头拔罐、下颌运动、吸吮拉伤、吸吮和暂停、保持节奏、保持警觉状态、压力迹象)。每个项目的分数范围从 0~2 分,最高总分 36 分。30 分以上表明早产儿具有独立经口喂养能力。④吸吮时血氧饱和度最低水平:在干预开始时、干预 7、10、14 d 时记录患儿进食过程中吸吮时指尖血氧饱和度最低水平。⑤Infanib 评分^[9]:在患儿 3、6 月龄时评估患儿 Infanib 评分,包括 5 个方面(痉挛状态、前庭功能、头和躯干姿势、肢体肌张力和下肢运动)20 个项目。对 3 月龄早产儿仅进行 15 个项目评估(排除不对称颈部反射、前后降落伞反射、侧向反射、躯干旋转和躯干去旋评估),总分 ≥ 66 分或认为发育正常。6 月龄早产儿进行项目中的 18 个项目评估(排除不对称的颈部反射和躯干旋转),总分 ≥ 72 分认为发育正常。

1.4 统计学方法 数据采用 SPSS 18.0 统计软件包进行分析。计量资料以均数 $\pm$ 标准差表示,比较采用 t 检验或重复测量数据的方差分析;计数资料以率或构成比表示,比较采用 χ^2 检验。 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组喂养进度比较 干预后,两组患儿肠外营养时间比较差异无统计学意义($P>0.05$),干预组经口喂养开始时纠正月龄、独立经口喂养时纠正月龄

低于对照组($P<0.05$)。见表 1。

表 1 两组喂养进度比较

组别	<i>n</i>	经口喂养开始时纠正月龄(周)	独立经口喂养时纠正月龄(周)	肠外营养时间(天)
干预组	50	31.12±1.87	33.54±1.95	24.56±5.27
对照组	50	32.04±1.67	34.89±1.87	26.23±6.74
<i>t</i>		2.595	3.533	1.380
<i>P</i>		0.011	0.001	0.171

2.2 两组喂养效能比较 干预后,干预组患儿开始独立经口喂养时效率高于对照组,独立经口喂养时经口喂养时效率、经口喂养开始时奶摄入量比例、体重干预组低于对照组($P<0.05$)。见表 2。

表 2 两组喂养效能比较

组别	<i>n</i>	经口喂养时效率 (ml/min)	经口喂养开始时 奶摄入量比例	独立经口喂养时 效率(ml/min)	独立经口喂养时 体重(g)
干预组	50	6.43±2.04	0.98±0.30	10.65±2.21	1865.09±202.43
对照组	50	5.56±1.87	0.80±0.25	9.21±2.27	2001.89±204.65
<i>t</i>		2.223	3.259	3.214	3.360
<i>P</i>		0.029	0.002	0.002	0.001

2.3 两组不同时间点 PIOFRA 量表评分比较 干预后,干预组不同时间点 PIOFRA 量表评分均高于对照组($P<0.05$)。见表 3。

2.4 两组不同时间点吸吮时血氧饱和度最低水平比较 干预后,干预组不同时间点血氧饱和度最低水平均高于对照组($P<0.05$)。见表 4。

表 3 两组不同时间点 PIOFRA 量表评分比较(分)

组别	<i>n</i>	开始时	干预 7 d	干预 10 d	干预 14 d
干预组	50	24.77±2.24	27.97±2.37	30.83±2.33	35.62±2.79
对照组	50	25.72±2.95	27.00±2.45	28.98±2.34	29.89±2.10
<i>t</i>		-1.814	2.012	3.961	11.603
<i>P</i>		0.073	0.047	0.000	0.000

表 4 两组不同时间点吸吮时血氧饱和度最低水平比较(%)

组别	<i>n</i>	开始时	干预 7 d	干预 1 d	干预 14 d
干预组	50	68.44±7.69	76.55±5.40	80.79±4.82	85.54±5.57
对照组	50	65.81±7.83	73.44±4.35	77.66±4.42	82.13±4.31
<i>t</i>		1.695	3.171	3.384	3.424
<i>P</i>		0.093	0.002	0.001	0.001

2.5 两组 3、6 月龄时 Infanib 评分比较 随访至患儿 3 月龄时所有患儿均完成随访,其中干预组 Infanib 评分高于对照组($P<0.05$);随访至患儿 6 月龄时,共 6 例患儿失访,其中干预组 2 例,对照组 4 例,干预组 Infanib 评分高于对照组($P<0.05$)。见表 5。

表 5 两组 3、6 月龄时 Infanib 评分比较(分)

组别	3 月龄(<i>n</i> =50)	6 月龄(<i>n</i> =44)
干预组	65.57±3.11	71.68±2.56
对照组	64.02±3.03	70.00±2.62
<i>t</i>	2.524	3.243
<i>P</i>	0.013	0.002

3 讨论

早期经口喂养是促进幸存早产儿生长发育,提高早产儿存活率的关键^[10]。但早产儿由于出生胎

龄小,各器官组织发育尚未完善,易出现吸吮吞咽功能障碍及不协调,导致经口喂养困难^[11]。改善早产儿吸吮吞咽功能障碍及不协调是促进早产儿从肠外营养到独立经口营养发展的主要手段^[12]。非营养性吸吮联合口腔干预可以加速吸吮能力发展的机制^[13]。然而,吸吮-吞咽-呼吸协调功能机制复杂,除吸吮-吞咽功能协调外还包括吸吮、吞咽、呼吸、食管功能的协调,导致诱导非营养性吸吮联合口腔干预在改善早产儿吸吮、吞咽与呼吸、食管功能的协调性方面作用不理想。吞咽、膈肌训练是近年来用于提高脑卒中、创伤性脑损伤后吞咽功能的有效方式,研究证实其可有效提高脑卒中、创伤性脑损伤后患者吸吮-吞咽-呼吸协调功能^[14,15],但其是否可有效提高早产儿吸吮-吞咽-呼吸协调功能尚需进一步验证。

本研究结果显示,诱导非营养性吸吮及口腔运动干预联合吞咽、膈肌训练干预后,患儿经口喂养开始时纠正月龄、独立经口喂养时纠正月龄及体重降低,开始经口喂养时效率、经口喂养开始时奶摄入量比例、独立经口喂养时效率增高,经口喂养能力高于对照组。表明诱导非营养性吸吮及口腔运动干预联合吞咽、膈肌训练应用于早产儿中可提高患儿口腔运动功能及耐力,促进早期经口喂养及经口喂养效率。诱导非营养性吸吮及口腔运动干预联合吞咽、膈肌训练在干预过程中通过加强舌头和咀嚼肌自主运动提高吞咽反射的灵活性;利用口腔按摩和感觉-运动刺激激发神经系统,增强口腔肌肉敏感性,提高口腔动作和力量,并刺激唾液产生和分泌,进而有效提高吸吮-吞咽-食管协调功能,利于早期经口喂养及经口喂养效率的提高。Thabet 等^[16]也报道口腔运动联合吸吮、吞咽、膈肌训练促进了吞咽反射和吮吸-吞咽-呼吸的协调,从而促进了从管饲到经口喂养的过渡。Viswanathan 等^[17]提出,吸吮、吞咽、膈肌训练等口腔干预可通过神经系统中的多点相互作用来激发神经系统,激活吸吮反射,改善营养性吸吮。进一步证实了诱导非营养性吸吮及口腔运动干预联合吞咽、膈肌训练在促进早产儿经口喂养中的价值。

本研究还观察到,干预组吸吮时血氧饱和度最低水平均高于对照组,3、6 月龄时干预组 Infanib 评分高于对照组。表明诱导非营养性吸吮及口腔运动干预联合吞咽、膈肌训练可在一定程度上提高早产儿吸吮时血氧饱和度最低水平,促进患儿后续神经功能发育。诱导非营养性吸吮及口腔运动干预联合吞咽、膈肌训练在常规诱导非营养性吸吮及口腔运动干预的基础上增加了吞咽、膈肌训练,在干预过程中随早产儿吸吮过程中的呼吸运动频率,按摩膈肌增加呼吸的协调运动,扩大膈肌运动幅度,提高氧摄入量;并刺激膈神经,通过膈神经-皮质脊髓路径及延髓脊髓通路提高患儿呼吸控制,改善吞咽-呼吸暂停协调性,从而提高早产儿吸吮时血氧饱和度最低水平及吞咽功能,促进患儿经口喂养,提高早产儿营养摄入水平,进而促进患儿后续神经功能发育。在 Li 等^[18]的研究中也证实改善患儿经口喂养时血氧饱和度利于早产儿营养摄入及后需生长发育。侧面证实了诱导非营养性吸吮及口腔运动干预联合吞咽、膈肌训练在改善患儿吸吮时血氧饱和度及神经功能发育中的作用。

综上,诱导非营养性吸吮及口腔运动干预联合吞咽、膈肌训练有助于提高早产儿吸吮-吞咽-呼吸协调功能,促进患儿早期独立经口喂养及后续神经

功能发育。本研究的不足之处在于研究结果仅揭示了两组间经口喂养差异,未对诱导非营养性吸吮及口腔运动干预联合吞咽、膈肌训练与经口喂养改善及神经功能发育间的相关性进行分析;同时研究病例均来源于同一中心,研究结果可能存在偏倚,后期需进行多中心研究,并分析诱导非营养性吸吮及口腔运动干预联合吞咽、膈肌训练与经口喂养改善及神经功能发育间的相关性,以进一步验证本研究结论。

【参考文献】

- [1] 吴艳,钟晓云,周利刚,等. “早产儿过渡期干预措施”改进对超早产儿结局的影响[J]. 中华围产医学杂志,2022,25(4): 263-270.
- [2] 姜丹凤,李会会,李茸茸,等. 缩短≤34 周早产儿完全经口喂养过渡时间[J]. 中国卫生质量管理,2021,28(11):83-87.
- [3] 于娜. 抚触护理联合非营养性吸吮治疗对早产儿喂养障碍身心发育及睡眠的影响[J]. 山西医药杂志,2021,50(5):873-876.
- [4] Tae WS, Lee S, Choi S, et al. Effects of aging on brain networks during swallowing: general linear model and independent component analyses[J]. Sci Rep, 2021,11(1):1069.
- [5] Aguilar-Vázquez E, Pérez-Padilla ML, Martín-López ML, et al. [Rehabilitation of sucking and swallowing alterations in premature newborn at the neonatal intensive care unit] [J]. Bol Med Hosp Infant Mex, 2018,75(1):15-22.
- [6] Park HS, Oh DH, Yoon T, et al. Effect of effortful swallowing training on tongue strength and oropharyngeal swallowing function in stroke patients with dysphagia: a double-blind, randomized controlled trial[J]. Int J Lang Commun Disord, 2019,54(3):479-484.
- [7] 邵肖梅,叶鸿瑁,丘小汕. 实用新生儿学[M]. 北京:人民卫生出版社,2011.
- [8] 周春兰,全慧茹,徐慧颖,等. 中文版早产儿准备经口喂养评估量表的信度效度评价[J]. 中华实用儿科临床杂志,2013,28(7):501-505.
- [9] Ellison PH, Horn JL, Browning CA. Construction of an infant neurological international battery (Infanib) for the assessment of neurological integrity in infancy[J]. Phys Ther, 1985,65(9): 1326-1331.
- [10] 冯欢欢,刘小亮. 母乳喂养联合母乳强化剂在早产极低出生体质量儿喂养中的应用观察[J]. 实用临床医药杂志,2019,23(22):107-109.
- [11] 郑侠,方方,黑明燕,等. 视频脑电图在早产儿神经系统发育中的评估应用[J]. 武警医学,2020,31(1):51-54.
- [12] 韩倩. 晚期早产儿生长发育中的过渡期护理模式[J]. 实用临床医药杂志,2018,22(22):145-147.
- [13] 黄美源,羊玲,王惠芳,等. 非营养性吸吮对极低出生体重早产儿体格增长的影响分析[J]. 中国临床医生杂志,2021,49(8):978-981.
- [14] 甘莉,王磊,龚玉来,等. 体外膈肌起搏器治疗结合吞咽功能训练对原发性帕金森病吞咽功能的疗效[J]. 神经损伤与功能重建,2021,16(6):316-318.
- [15] Yoon HS, Cha YJ, You J. Effects of dynamic core-postural chain stabilization on diaphragm movement, abdominal muscle thickness, and postural control in patients with subacute stroke: A randomized control trial[J]. Neuro Rehabilitation, 2020,46(3):381-389.

髋发育不良术后患儿生活质量及相关因素研究

张 龙^{1,2}, 王婷婷^{1,2}, 屈 云^{1,2}

(1. 四川大学华西医院康复医学中心, 四川 成都 610041; 2. 康复医学四川省重点实验室, 四川 成都 610041)

【摘要】 目的 分析发育性髋关节发育不良(DDH)术后患儿生活质量及相关因素。**方法** 回顾性收集 2019 年 2 月至 2021 年 5 月于四川大学华西医院小儿外科就诊并行手术治疗的 DDH 患儿 38 例 52 髋,采用 PedsQL 4.0 普适核心量表对患儿生活质量进行评估,分析就诊年龄、随访时间与生活质量评分的相关性,并将不同性别、侧别、脱位程度、术式及是否伴有股骨头坏死患儿的生活质量评分进行比较。**结果** 患儿术后平均随访时间(1.51 ± 0.54)年,PedsQL 4.0 量表总分平均分为(74.07 ± 14.56)分。患儿就诊年龄、随访时间与生活质量总分平均分无相关性($P > 0.05$)。相比无股骨头坏死者,股骨头坏死患儿生活质量评分较低($P < 0.05$),尤其在生理功能维度上差异有显著统计学意义($P < 0.01$)。**结论** DDH 术后患儿生活质量整体偏低,特别是伴有股骨头坏死的患儿,其生活质量相对更低。医务人员应加强对此类患儿的健康指导,以进一步提高其生活质量。

【关键词】 髋关节发育不良;截骨术;临床结局;生活质量

【中图分类号】 R493

【文献标志码】 A

【文章编号】 1672-6170(2023)01-0063-04

Quality of life and related factors in children with hip dysplasia after surgery ZHANG Long^{1,2}, WANG Ting-ting^{1,2}, QU Yun^{1,2} (1. Department of Rehabilitation Medicine, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China; 2. Key Laboratory of Rehabilitation Medicine in Sichuan Province, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China)

【Corresponding author】 QU Yun

【Abstract】 Objective To analyze the quality of life and related influencing factors of children with developmental dysplasia of hip (DDH) after surgery. **Methods** Thirty-eight children with 52 DDH treated with surgery at department of pediatric surgery in our hospital from February 2019 to May 2021 were retrospectively collected. PedsQL 4.0 Universal Core Scale was used to evaluate the quality of life of the children. The correlation between the age of treatment and follow-up time and the quality of life scores was analyzed, and the quality of life scores of children with different genders, sides, dislocation degrees, surgical methods and whether they were accompanied by femoral head necrosis were compared. **Results** The mean postoperative follow-up time of the children was 1.51 ± 0.54 years. The PedsQL 4.0 scale score was (74.07 ± 14.56) points. There was no correlation between the age and follow-up time and the average score of quality of life ($P > 0.05$). Compared with those without femoral head necrosis, the quality of life score of patients with femoral head necrosis was lower ($P < 0.05$), especially in the dimension of physiological function ($P < 0.01$). **Conclusions** The quality of life of children after DDH surgery is generally low, especially for children with necrosis of the femoral head, the quality of life is relatively lower. Medical staff should strengthen the health guidance for such children to further improve their quality of life.

【Key words】 Hip dysplasia; Osteotomy; Clinical outcomes; Quality of life

发育性髋关节发育不良 (developmental dysplasia of the hip, DDH) 是儿童常见的骨关节疾病之一,发病率为 1%~20%,其术后临床结局一直是学者们研究与探讨的热点^[1,2]。研究表明,7 岁以内 DDH 患儿实施 Salter、Pemberton 或 Dega 手术,其术后髋关节临床结局优良率可达 80%,甚至 90% 以上^[3,4]。但目前关于 DDH 术后的临床结局研究主要是基于医疗人员对患儿术后髋关节功能与影像

学的评价,而关于其术后生活质量的研究报道较少,以致学者们无法客观真实的了解 DDH 术后患儿或家属的满意度以及整体健康状况^[3,5]。本研究分析 DDH 患儿术后的生活质量情况,并探讨影响生活质量的相关因素。旨在全面评估患儿术后的生理、心理及社会功能,为建立以患者为中心的临床管理路径提供参考。

[16] Thabet AM, Sayed ZA. Effectiveness of the premature infant oral motor intervention on feeding performance, duration of hospital stay, and weight of preterm neonates in neonatal intensive care unit: results from a randomized controlled trial [J]. Dimens Crit Care Nurs, 2021, 40(4): 257-265.

[17] Viswanathan S, Jadcherla S. Anemia of Prematurity and oral feeding milestones in premature infants [J]. Am J Perinatol, 2021, 38(6):

553-559.

[18] Li XL, Liu Y, Liu M, et al. Early premature infant oral motor intervention improved oral feeding and prognosis by promoting neurodevelopment [J]. Am J Perinatol, 2020, 37(6): 626-632.

(收稿日期: 2022-07-20; 修回日期: 2022-08-25)

(本文编辑: 彭 羽)